Solución de la pregunta 7

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DISPERSIÓN: FRECUENCIAS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Las tablas muestran dos conjuntos de 10 datos.

Valor	1	5	9
Frecuencia en A	1	8	1
Frecuencia en B	4	2	4

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Tienen la misma media y el mismo rango, por lo tanto tienen la misma desviación estándar

B) Tienen la misma media y el mismo rango, pero B tiene mayor desviación estándar

C) A tiene mayor desviación estándar, porque tiene más datos

D) B tiene mayor media, porque tiene más datos en el valor 9

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Medias**
   Ambos son simétricos en torno a 5: media 5.

2. **Rangos**
   Ambos van de 1 a 9: rango 8.

3. **Varianzas**
   A: $\frac{16+16}{10} = 3{,}2$. B: $\frac{4\cdot 16+4\cdot 16}{10} = 12{,}8$. B es más disperso.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El rango solo mira los extremos; B tiene más datos alejados de la media.

C) Ambos tienen 10 datos; la dispersión depende de dónde están, no de cuántos son.

D) B también tiene más datos en el 1: por simetría, ambas medias son 5.

Idea clave. El rango solo ve los extremos; la desviación estándar considera todos los datos.